

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 18/09/2013

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/10	/40	/25	/25	/100

1. (10 punti) Cifrari classici.
 - a. (10 punti) Descrivere i principali tipi di attacco conosciuti e fornire un esempio per ciascun scenario;
2. (40 punti) (Feistel cipher)
 - a. (10 punti) Descrivere vantaggi e svantaggi dell'utilizzo delle strutture di Feistel.
 - b. (20 punti) Come funzione di Feistel f_{K_i} si utilizzi la composizione delle seguenti funzioni:
 - i. Il cifrario a trasposizione $T = [4, 2, 1, 3]$; seguito da:
 - ii. Una somma bit a bit con la chiave a 4 bit K_i ; seguito da
 - iii. Un cifrario a sostituzione S applicato ai blocchi di 2-bit
 - $S(00) = 10, S(10) = 01, S(01) = 11, S(11) = 00$,
i.e. $b_1b_2b_3b_4 = S(b_1b_2)S(b_3b_4)$.

Sia C un cifrario di Feistel a 2-round Feistel di lunghezza di chiave 8, dove le due sottochiavi interne K_1, K_2 sono la prima e la seconda parte della chiave input K , e la funzione di round sia f_{K_i} . Calcolare la cifratura del messaggio $M = 11010100$, usando la chiave $K = 00101111$.

 - c. (10 punti) Discutere l'esistenza della funzione inversa f_{K_i} per la decifratura e scriverla in maniera esplicita
3. (25 punti) Certificati digitali.
 - a. (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
 - b. (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA e si faccia un esempio di utilizzo di una certification path
4. (25 punti) Secret Sharing.
 - a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)
 - b. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
 - c. (5 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(3,3)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=5$.